

12. સાદું વ્યાજ

જ્ઞાન અકેડમી

□ સમજૂતી :

$$\therefore I = \frac{PRN}{100}$$

P = મુદ્દલ (રૂ.)

R = વ્યાજનો દર (%)

N = વર્ષ

I = વ્યાજ (રૂ.)

$$\therefore I = \frac{PRM}{100 \times 12}$$

M = મહિના

$$\therefore I = \frac{PRD}{100 \times 365}$$

D = દિવસ

Type # 1

(1) રૂ. 1000 નું 10% લેખે 1 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) 10 (B) 50 (C) 100 (D) 150

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{PRN}{100} \\ &= \frac{1000 \times 10 \times 1}{100} \\ &= 100 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 100

(2) રૂ. 2000 નું 6% લેખે 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) 160 (B) 260 (C) 360 (D) 460

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{PRN}{100} \\ &= \frac{2000 \times 6 \times 3}{100} \\ &= 360 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 360

(3) રૂ. 7000 નું 5% લેખે 4 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) 700 (B) 1400
(C) 2100 (D) 2800

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{PRN}{100} \\ &= \frac{7000 \times 5 \times 4}{100} \\ &= 1400 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 1400

(4) રૂ. 8000 નું 6% લેખે 2 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) 960 (B) 760
(C) 860 (D) 1060

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{PRN}{100} \\ &= \frac{8000 \times 6 \times 2}{100} \\ &= 960 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 960

(5) રૂ. 9000 નું 7% લેખે 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) 1890 (B) 1790
(C) 1690 (D) 1590

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{PRN}{100} \\ &= \frac{9000 \times 7 \times 3}{100} \\ &= 1890 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 1890

(6) રૂ. 5000 નું કેટલા ટકા લેખે 2 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 500 થાય.

(A) 2% (B) 3% (C) 4% (D) 5%

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{PRN}{100} \\ \Rightarrow R &= \frac{I \times 100}{PN} \\ &= \frac{500 \times 100}{5000 \times 2} \\ &= \frac{50}{10} \\ &= 5\% \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 5%

(7) રૂ. 6000 નું કેટલા ટકા લેખે 4 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 1200 થાય.

(A) 2% (B) 3% (C) 4% (D) 5%

Solution :

$$\Rightarrow R = \frac{I \times 100}{PN}$$

$$= \frac{120 \cancel{0} \times 100}{\cancel{6} \cancel{0} \cancel{0} \times 4}$$

$$= 5\%$$

∴ (D) 5%

- (8) રૂ. 8000 નું કેટલા ટકા લેખે 2 વર્ષનું સાફું વ્યાજ રૂ. 800 થાય.

(A) 2% (B) 3% (C) 4% (D) 5%

Solution :

$$\Rightarrow R = \frac{I \times 100}{PN}$$

$$= \frac{\cancel{8} \cancel{0} \cancel{0} \times 100}{\cancel{8} \cancel{0} \cancel{0} \times 2}$$

$$= 5\%$$

∴ (D) 5%

- (9) રૂ. 10,000 નું કેટલા ટકા લેખે 3 વર્ષનું સાફું વ્યાજ રૂ. 2400 થાય.

(A) 4% (B) 5% (C) 8% (D) 7%

Solution :

$$\Rightarrow R = \frac{I \times 100}{PN}$$

$$= \frac{\cancel{2} \cancel{4} \cancel{0} \cancel{0} \times 100}{\cancel{1} \cancel{0} \cancel{0} \cancel{0} \times 3}$$

$$= 8\%$$

∴ (C) 8%

- (10) રૂ. 12,000 નું કેટલા ટકા લેખે 4 વર્ષનું સાફું વ્યાજ રૂ. 960 થાય.

(A) 2% (B) 3% (C) 4% (D) 5%

Solution :

$$\Rightarrow R = \frac{I \times 100}{PN}$$

$$= \frac{\cancel{9} \cancel{6} \cancel{0} \times 100}{\cancel{1} \cancel{2} \cancel{0} \cancel{0} \times 4}$$

$$= 2\%$$

∴ (A) 2%

- (11) રૂ. 5000 નું 10% લેખે કેટલા વર્ષનું સાફું વ્યાજ રૂ. 1000 થાય.

(A) 1 વર્ષ (B) 2 વર્ષ (C) 3 વર્ષ (D) 4 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100}$$

$$\Rightarrow N = \frac{I \times 100}{PR}$$

$$= \frac{\cancel{1} \cancel{0} \cancel{0} \cancel{0} \times 100}{\cancel{5} \cancel{0} \cancel{0} \times 10}$$

$$= 2$$

∴ (B) 2 વર્ષ

- (12) રૂ. 7000 નું 3% લેખે કેટલા વર્ષનું સાફું વ્યાજ રૂ. 630 થાય.

(A) 1 વર્ષ (B) 2 વર્ષ (C) 3 વર્ષ (D) 4 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow N = \frac{I \times 100}{PR}$$

$$= \frac{\cancel{6} \cancel{3} \cancel{0} \times 100}{\cancel{7} \cancel{0} \cancel{0} \times 3}$$

$$= 3$$

∴ (C) 3 વર્ષ

- (13) રૂ. 13,000 નું 5% લેખે કેટલા વર્ષનું સાફું વ્યાજ રૂ. 1300 થાય.

(A) 1 વર્ષ (B) 2 વર્ષ (C) 3 વર્ષ (D) 4 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow N = \frac{I \times 100}{PR}$$

$$= \frac{\cancel{1} \cancel{3} \cancel{0} \cancel{0} \times 100}{\cancel{1} \cancel{3} \cancel{0} \cancel{0} \times 5}$$

$$= 2$$

∴ (B) 2 વર્ષ

- (14) રૂ. 4000 નું 8% લેખે કેટલા વર્ષનું સાફું વ્યાજ રૂ. 960 થાય.

(A) 1 વર્ષ (B) 2 વર્ષ (C) 3 વર્ષ (D) 4 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow N = \frac{I \times 100}{PR}$$

$$= \frac{\overset{3}{12} \cancel{96} \cancel{0} \times \cancel{100}}{\cancel{4} \cancel{000} \times \cancel{8}} = 3$$

∴ (C) 3 વર્ષ

(15) રૂ. 6000 નું 7% લેખે કેટલા વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 1680 થાય.

(A) 1 વર્ષ (B) 2 વર્ષ (C) 3 વર્ષ (D) 4 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow N = \frac{I \times 100}{PR} = \frac{\overset{4}{24} \cancel{168} \cancel{0} \times \cancel{100}}{\cancel{6} \cancel{000} \times \cancel{7}} = 4$$

∴ (D) 4 વર્ષ

(16) કઈ રકમનું 5% લેખે 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 300 થાય.

(A) 500 રૂ. (B) 1000 રૂ.
(C) 1500 રૂ. (D) 2000 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100}$$

$$\Rightarrow P = \frac{I \times 100}{NR} = \frac{\overset{100}{300} \times \overset{20}{100}}{\cancel{3} \times \cancel{5}} = 100 \times 20 = 2000$$

∴ (D) 2000 રૂ.

(17) કઈ રકમનું 7% લેખે 5 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 2100 થાય.

(A) 4500 રૂ. (B) 5000 રૂ.
(C) 5500 રૂ. (D) 6000 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow P = \frac{I \times 100}{NR} = \frac{\overset{300}{2100} \times \overset{20}{100}}{\cancel{7} \times \cancel{5}} = 300 \times 20 = 6000$$

∴ (D) 6000 રૂ.

(18) કઈ રકમનું 8% લેખે 4 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 960 થાય.

(A) 1000 રૂ. (B) 1500 રૂ.
(C) 2500 રૂ. (D) 3000 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow P = \frac{I \times 100}{RN} = \frac{\overset{120}{960} \times \overset{25}{100}}{\cancel{8} \times \cancel{4}} = 120 \times 25 = 3000$$

∴ (D) 3000 રૂ.

(19) કઈ રકમનું 5% લેખે 8 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 1600 થાય.

(A) 2500 રૂ. (B) 3000 રૂ.
(C) 3500 રૂ. (D) 4000 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow P = \frac{I \times 100}{RN} = \frac{\overset{200}{1600} \times \overset{20}{100}}{\cancel{5} \times \cancel{8}} = 200 \times 20 = 4000$$

∴ (D) 4000 રૂ.

(20) કઈ રકમનું 9% લેખે 5 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 1800 થાય.

(A) 2500 રૂ. (B) 3000 રૂ.
(C) 3500 રૂ. (D) 4000 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow P = \frac{I \times 100}{RN} = \frac{\overset{200}{1800} \times \overset{20}{100}}{\cancel{9} \times \cancel{5}} = 200 \times 20 = 4000$$

∴ (D) 4000 રૂ.

(21) રૂપિયા 2000 નું 10% લેખે 3 મહિનાનું સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) 50 રૂ. (B) 40 રૂ. (C) 30 રૂ. (D) 20 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow I = \frac{PRM}{100 \times 12}$$

$$= \frac{2000 \times 10 \times \cancel{3}}{100 \times \cancel{12}}$$

$$= 5 \times 10$$

$$= 50$$

$$\therefore (A) 50 \text{ રૂ.}$$

(22) રૂપિયા 3000 નું 8% લેખે 6 મહિનાનું સાફું વ્યાજ શોધો.

(A) 90 રૂ.

(B) 100 રૂ.

(C) 110 રૂ.

(D) 120 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow I = \frac{\text{PRM}}{100 \times 12}$$

$$= \frac{3000 \times \cancel{8} \times \cancel{6}}{100 \times \cancel{12}}$$

$$= 30 \times 4$$

$$= 120$$

$$\therefore (D) 120 \text{ રૂ.}$$

(23) રૂપિયા 3000 નું 10% લેખે 146 દિવસનું સાફું વ્યાજ શોધો.

(A) 110 રૂ. (B) 120 રૂ. (C) 130 રૂ. (D) 140 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow I = \frac{\text{PRD}}{100 \times 365}$$

$$= \frac{3000 \times \cancel{10} \times \cancel{146}}{100 \times \cancel{365}}$$

$$= 60 \times 2$$

$$= 120$$

$$\therefore (B) 120 \text{ રૂ.}$$

(24) રૂપિયા 7000 નું 9% લેખે 4 મહિનાનું સાફું વ્યાજ શોધો.

(A) 190 રૂ.

(B) 210 રૂ.

(C) 230 રૂ.

(D) 250 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow I = \frac{\text{PRM}}{100 \times 12}$$

$$= \frac{7000 \times \cancel{9} \times \cancel{4}}{100 \times \cancel{12}}$$

$$= 70 \times 3$$

$$= 210$$

$$\therefore (B) 210 \text{ રૂ.}$$

(25) રૂપિયા 10,000 નું 8% લેખે 3 મહિનાનું સાફું વ્યાજ શોધો.

(A) 100 રૂ.

(B) 200 રૂ.

(C) 300 રૂ.

(D) 400 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow I = \frac{\text{PRM}}{100 \times 12}$$

$$= \frac{10000 \times \cancel{8} \times \cancel{3}}{100 \times \cancel{12}}$$

$$= 100 \times 2$$

$$= 200$$

$$\therefore (B) 200 \text{ રૂ.}$$

(26) રૂપિયા 1000 નું 10% લેખે 73 દિવસનું સાફું વ્યાજ શોધો.

(A) 10 રૂ. (B) 20 રૂ. (C) 30 રૂ. (D) 40 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow I = \frac{\text{PRD}}{100 \times 365}$$

$$= \frac{1000 \times \cancel{10} \times \cancel{73}}{100 \times \cancel{365}}$$

$$= 10 \times 2$$

$$= 20$$

$$\therefore (B) 20 \text{ રૂ.}$$

(27) રૂપિયા 8000 નું 12% લેખે 2 મહિનાનું સાફું વ્યાજ શોધો.

(A) 140 રૂ.

(B) 150 રૂ.

(C) 160 રૂ.

(D) 170 રૂ.

Solution :

$$\therefore I = \frac{\text{PRM}}{100 \times 12}$$

$$= \frac{8000 \times \cancel{12} \times \cancel{2}}{100 \times \cancel{12}}$$

$$= 80 \times 2$$

$$= 160$$

$$\therefore (C) 160 \text{ રૂ.}$$

(28) રૂપિયા 5000 નું 15% લેખે 219 દિવસનું સાદું વ્યાજ શોધો.

- (A) 350 રૂ. (B) 450 રૂ.
(C) 550 રૂ. (D) 650 રૂ.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \frac{PRD}{100 \times 365} \\ &= \frac{5000 \times 15 \times 219}{100 \times 365} \\ &= 50 \times 3 \times 3 \\ &= 450\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 450 રૂ.

(29) રૂપિયા 9000 નું 5% લેખે 292 દિવસનું સાદું વ્યાજ શોધો.

- (A) 340 રૂ. (B) 350 રૂ.
(C) 360 રૂ. (D) 370 રૂ.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \frac{PRD}{100 \times 365} \\ &= \frac{9000 \times 5 \times 292}{100 \times 365} \\ &= 90 \times 4 \\ &= 360\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 360 રૂ.

(30) રૂપિયા 730 ની રાશિ 4.5% ના દરે કેટલા દિવસમાં રૂપિયા 739 થાય.

- (A) 50 દિવસ (B) 100 દિવસ
(C) 150 દિવસ (D) 200 દિવસ

Solution :

ચિત્ર : 1

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= 739 - P = 739 - 730 = 9 \\ \Rightarrow D &= \frac{I \times 100 \times 365}{PR} \\ &= \frac{9 \times 100 \times 365 \times 10}{73 \times 45} \\ &= 20 \times 5 \\ &= 100\end{aligned}$$

ચિત્ર : 2

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \frac{PRD}{100 \times 365} \\ 9 &= \frac{73 \times 10 \times 45 \times D}{100 \times 10 \times 365}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{9 \times 100}{73} &= D \\ 100 &= D\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 100 દિવસ

(31) રૂ. 3000 નું 16% લેખે 1 માસનું સાદું વ્યાજ કેટલા રૂપિયા થાય ?

- (A) 40 રૂ. (B) 48 રૂ.
(C) 65 રૂ. (D) 480 રૂ.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \frac{PRM}{100 \times 12} \\ &= \frac{3000 \times 16 \times 1}{100 \times 12} \\ &= 10 \times 4 \\ &= 40\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 40 રૂ.

(32) રૂ. 1500 નું 6% લેખે 8 માસનું સાદું વ્યાજ કેટલા રૂપિયા થાય ?

- (A) 1560 રૂ. (B) 1580 રૂ.
(C) 60 રૂ. (D) 80 રૂ.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \frac{PRM}{100 \times 12} \\ &= \frac{1500 \times 6 \times 8}{100 \times 12} \\ &= 15 \times 4 \\ &= 60\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 60 રૂ.

- (33) રૂ. 6000 નું 8% લેખે સાદા વ્યાજે 3 વર્ષનું વ્યાજમુદ્દલ કેટલું થાય ?

(A) 7340 રૂ. (B) 7140 રૂ.
(C) 7440 રૂ. (D) 7240 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow \text{વ્યાજમુદ્દલ} = \text{વ્યાજ} + \text{મુદ્દલ}$$

$$A = I + P$$

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100} = \frac{6000 \times 8 \times 3}{100}$$

$$= 60 \times 8 \times 3$$

$$= 1440$$

$$A = 1440 + 6000$$

$$= 7440$$

$$\therefore \text{(C) 7440 રૂ.}$$

- (34) રૂ. 2870 નું કેટલા ટકાના દરે 5 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 1722 થાય ?

(A) 12% (B) 5% (C) 9% (D) 10%

Solution :

$$\Rightarrow R = \frac{I \times 100}{PN} = \frac{1722 \times 100}{2870 \times 5}$$

$$= \frac{246 \times 2}{41}$$

$$= 12$$

$$\therefore \text{(A) 12\%}$$

- (35) કોઈ એક રકમનું 12% લેખે 5 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 4320 થાય છે તો તે રકમ કેટલા રૂપિયા હશે ?

(A) 2700 રૂ. (B) 8200 રૂ.
(C) 6000 રૂ. (D) 7200 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow P = \frac{I \times 100}{RN} = \frac{4320 \times 100}{12 \times 5}$$

$$= 360 \times 20$$

$$= 7200$$

$$\therefore \text{(D) 7200 રૂ.}$$

- (36) રૂ. 2600 નું 2 વર્ષમાં કેટલા ટકા લેખે સાદું વ્યાજ રૂ. 624 થાય ?

(A) 10% (B) 12%
(C) 15% (D) 18%

Solution :

$$\Rightarrow R = \frac{I \times 100}{PN} = \frac{624 \times 100}{2600 \times 2}$$

$$= 12$$

$$\therefore \text{(B) 12\%}$$

- (37) કઈ રકમનું 8% લેખે 4 વર્ષમાં સાદું વ્યાજ રૂ. 400 થાય ?

(A) 1000 રૂ. (B) 1100 રૂ.
(C) 1200 રૂ. (D) 1250 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow P = \frac{I \times 100}{RN} = \frac{400 \times 100}{8 \times 4}$$

$$= 1250$$

$$\therefore \text{(D) 1250 રૂ.}$$

Type # 2

□ સમજૂતી :

$\Rightarrow$ જો P ને 100 ધારીએ તો.

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} \quad N = \frac{I}{R}$$

- (38) કોઈ એક રકમ 10% વ્યાજના દરે કેટલા વર્ષમાં બમણી થાય ?

(A) 10 વર્ષ (B) 20 વર્ષ
(C) 30 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

$\Rightarrow$ બમણી કહેતો,

$$\Rightarrow 200 - 100 = 100$$

$\Rightarrow I = 100$ લેવાના

$$\Rightarrow N = \frac{I}{R} = \frac{100}{10} = 10$$

$$\therefore \text{(A) 10 વર્ષ}$$

(39) કોઈ એક રકમ 15% વ્યાજના દરે કેટલા વર્ષમાં ચાર ગણી થાય ?

- (A) 10 વર્ષ (B) 20 વર્ષ
(C) 30 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

⇒ ચાર ગણી થાય છે.

$$\Rightarrow I = 400 - 100 = 300$$

$$\Rightarrow N = \frac{I}{R} = \frac{300}{15} = 20$$

∴ (B) 20 વર્ષ

(40) કોઈ એક રકમ કેટલા ટકાના દરે 20 વર્ષમાં પાંચ ગણી થાય ?

- (A) 10% (B) 20% (C) 30% (D) 40%

Solution :

$$\Rightarrow I = 500 - 100 = 400$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} = \frac{400}{20} = 20$$

∴ (B) 20%

(41) કોઈ એક રકમ કેટલા ટકાના દરે 25 વર્ષમાં ચાર ગણી થાય ?

- (A) 8% (B) 10% (C) 12% (D) 14%

Solution :

$$\Rightarrow I = 400 - 100 = 300$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} = \frac{300}{25} = 12$$

∴ (C) 12%

(42) કોઈ એક રકમ કેટલા ટકાના દરે 35 વર્ષમાં આઠ ગણી થાય ?

- (A) 10% (B) 20% (C) 30% (D) 40%

Solution :

$$\Rightarrow I = 800 - 100 = 700$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} = \frac{700}{35} = 20$$

∴ (B) 20%

(43) કોઈ એક રકમ 25% ના દરે કેટલા વર્ષમાં 5 ગણી થાય ?

- (A) 10 વર્ષ (B) 16 વર્ષ (C) 22 વર્ષ (D) 26 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow I = 500 - 100 = 400$$

$$\Rightarrow N = \frac{I}{R} = \frac{400}{25} = 16$$

∴ (B) 16 વર્ષ

(44) કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 8 વર્ષમાં બમણી થાય છે તો વ્યાજનો દર શું થાય ?

- (A) 10% (B) 11% (C) 12% (D) 12.5%

Solution :

$$\Rightarrow I = 200 - 100 = 100$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} = \frac{100}{8} = 12.5$$

∴ (D) 12.5%

(45) કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 35% ના દરે કેટલા વર્ષમાં 8 ગણી થાય ?

- (A) 10 વર્ષ (B) 15 વર્ષ (C) 20 વર્ષ (D) 25 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow I = 800 - 100 = 700$$

$$\Rightarrow N = \frac{I}{R} = \frac{700}{35} = 20$$

∴ (C) 20 વર્ષ

(46) કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 15 વર્ષમાં 4 ગણી થાય તો વ્યાજનો દર શોધો ?

- (A) 10% (B) 15% (C) 20% (D) 25%

Solution :

$$\Rightarrow I = 400 - 100 = 300$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} = \frac{300}{15} = 20\%$$

∴ (C) 20%

(47) કોઈ એક રકમ 45% દરે કેટલા વર્ષમાં 10 ગણી થાય ?

- (A) 10 વર્ષ (B) 15 વર્ષ (C) 20 વર્ષ (D) 25 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow I = 1000 - 100 = 900$$

$$\Rightarrow N = \frac{I}{R} = \frac{900}{45} = 20$$

∴ (C) 20 વર્ષ

(48) કોઈ રકમ 4 વર્ષમાં $\frac{5}{4}$ ગણી થાય છે. વ્યાજનો દર શું થશે ?

(A) $6\frac{1}{3}\%$ (B) $6\frac{1}{2}\%$ (C) $6\frac{1}{4}\%$ (D) 6%

Solution :

ચિત્ર : 1

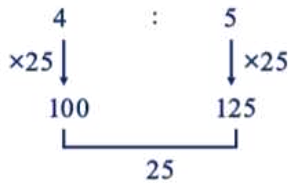
$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \frac{5}{4} \times 100 - 100 \\ &= 125 - 100 \\ &= 25\end{aligned}$$

$$\Rightarrow 100 \rightarrow 125 \quad (4 \times 25 \rightarrow 5 \times 25)$$

$$\Rightarrow 25 \text{ રૂ. વ્યાજ}$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} = \frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}\%$$

ચિત્ર : 2



$$\Rightarrow \frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}\%$$

∴ (C) $6\frac{1}{4}\%$

(49) કોઈ રકમ 4 વર્ષમાં $\frac{41}{40}$ ગણી થાય છે તો વ્યાજનો દર શું થાય ?

(A) $\frac{5}{8}\%$ (B) $\frac{3}{8}\%$ (C) $\frac{8}{5}\%$ (D) $\frac{6}{8}\%$

Solution :

ચિત્ર : 1

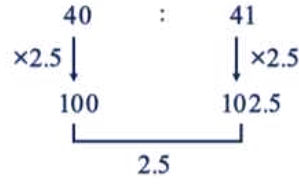
$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \frac{41}{40} \times 100 - 100 \\ &= 102.5 - 100 \\ &= 2.5\end{aligned}$$

$$\Rightarrow 100 \rightarrow 102.5 \quad (40 \times 2.5 \rightarrow 41 \times 2.5)$$

$$\Rightarrow 2.5 \text{ રૂ. વ્યાજ}$$

$$\therefore R = \frac{I}{N} = \frac{2.5}{40} = \frac{25}{400} = \frac{5}{8}\%$$

ચિત્ર : 2



$$\Rightarrow \frac{2.5}{4} = \frac{25}{10 \times 4} = \frac{25}{40} = \frac{5}{8}\%$$

∴ (A) $\frac{5}{8}\%$

(50) કોઈ રકમ 17 વર્ષમાં 35 ગણી થાય તો વ્યાજનો દર જણાવો.

(A) 200% (B) 150% (C) 120% (D) 180%

Solution :

$$\Rightarrow I = 3500 - 100 = 3400$$

$$\begin{aligned}\therefore R &= \frac{I}{N} \\ &= \frac{3400}{17} \\ &= 200\%\end{aligned}$$

∴ (A) 200%

(51) કોઈ રકમ 13% ના દરથી કેટલા સમયમાં 3.6 ગણી થાય ?

(A) 20 વર્ષ (B) 16 વર્ષ (C) 12 વર્ષ (D) 25 વર્ષ

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= 3.6 \times 100 - 100 \\ &= \frac{36}{10} \times 100 - 100 \\ &= 360 - 100 \\ &= 260\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore N &= \frac{I}{R} \\ &= \frac{260}{13} \\ &= 20\end{aligned}$$

∴ (A) 20 વર્ષ

(52) કોઈ રકમ 40 વર્ષમાં 3 ગણી થઈ જાય છે. તો વ્યાજનો દર શોધો.

(A) 2% (B) 3% (C) 4% (D) 5%

Solution :

$$\Rightarrow I = 300 - 100 = 200$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} = \frac{200}{40} = 5\%$$

∴ (D) 5%

(53) કોઈ રકમ 15% ના દરથી કેટલા સમયમાં 7 ગણા થઈ જાય ?

(A) 10 વર્ષ (B) 20 વર્ષ (C) 30 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow I = 700 - 100 = 600$$

$$\Rightarrow N = \frac{I}{R} = \frac{600}{15} = 40$$

∴ (D) 40 વર્ષ

(54) કોઈ રકમ 16% ના દરથી કેટલા સમયમાં 2.6 ગણા થઈ જાય ?

(A) 10 વર્ષ (B) 20 વર્ષ (C) 30 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{26}{10} \times 100 - 100 \\ &= 260 - 100 \\ &= 160 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N}$$

$$\Rightarrow N = \frac{I}{R} = \frac{160}{16} = 10$$

∴ (A) 10 વર્ષ

(55) કોઈ રકમ 5 વર્ષમાં સાદા વ્યાજથી કેટલા દરે 3 ગણી થઈ જાય છે ?

(A) 10% (B) 20% (C) 30% (D) 40%

Solution :

$$\Rightarrow I = 300 - 100 = 200$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} = \frac{200}{5} = 40\%$$

∴ (D) 40%

(56) કોઈ એક રકમ 8 વર્ષે 13 ગણી થાય છે. તો વ્યાજનો દર શોધો.

(A) 50% (B) 110%
(C) 150% (D) 200%

Solution :

$$\Rightarrow I = 1300 - 100 = 1200$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} = \frac{1200}{8} = 150\%$$

∴ (C) 150%

(57) જો કોઈ રકમ 6 વર્ષમાં 2 ગણી થઈ જાય છે, તો વ્યાજનો દર શોધો.

(A) $16\frac{2}{3}\%$ (B) $14\frac{2}{3}\%$
(C) $16\frac{1}{3}\%$ (D) $14\frac{1}{3}\%$

Solution :

$$\Rightarrow I = 200 - 100 = 100$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{N} = \frac{100}{6} = \frac{50}{3} = 16\frac{2}{3}\%$$

∴ (A) $16\frac{2}{3}\%$

Type # 3

□ સમજૂતી :

રકમ : 2 (1 + 1)
↓ ↓ 5 વર્ષ
મુદલ વ્યાજ
રકમ : 3 (1 + 2)
↓ ↓ 5 વર્ષ
મુદલ વ્યાજ
રકમ : 4 (1 + 3)
↓ ↓ 5 વર્ષ
મુદલ વ્યાજ
રકમ : 5 (1 + 4)
↓ ↓ 5 વર્ષ
મુદલ વ્યાજ

(58) કોઈ રકમ 7 વર્ષમાં બમણી થાય છે તો આ રકમ કેટલા વર્ષમાં ત્રણ ગણી થાય ?

(A) 7 વર્ષ (B) 14 વર્ષ (C) 21 વર્ષ (D) 28 વર્ષ

Solution :

$$2 \times \left(\frac{7}{x} \longrightarrow \frac{2(1+1)}{3(1+2)} \right) \times 2$$

$$\Rightarrow 7 \times 2 = 14$$

∴ (B) 14 વર્ષ

(59) કોઈ રકમ 5 વર્ષમાં 5 ગણી થાય છે તો આ રકમ કેટલા વર્ષમાં 13 ગણી થાય ?

- (A) 15 વર્ષ (B) 30 વર્ષ
(C) 45 વર્ષ (D) 60 વર્ષ

Solution :

$$3 \times \left(\begin{array}{c} 5 \longrightarrow 5 (1+4) \\ x \longleftarrow 13 (1+12) \end{array} \right) \times 3$$

$$\Rightarrow 5 \times 3 = 15$$

$$\therefore (A) 15 \text{ વર્ષ}$$

(60) કોઈ એક રકમ 4 વર્ષમાં ત્રણ ગણી થાય છે તો આ રકમ કેટલા વર્ષમાં 11 ગણી થાય ?

- (A) 10 વર્ષ (B) 20 વર્ષ (C) 30 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

$$5 \times \left(\begin{array}{c} 4 \longrightarrow 3 (1+2) \\ x \longleftarrow 11 (1+10) \end{array} \right) \times 5$$

$$\Rightarrow 4 \times 5 = 20$$

$$\therefore (B) 20 \text{ વર્ષ}$$

(61) કોઈ એક રકમ 3 વર્ષમાં 4 ગણી થાય છે તો આ રકમ કેટલા વર્ષમાં 16 ગણી થાય ?

- (A) 5 વર્ષ (B) 10 વર્ષ
(C) 15 વર્ષ (D) 20 વર્ષ

Solution :

$$5 \times \left(\begin{array}{c} 3 \longrightarrow 4 (1+3) \\ x \longleftarrow 16 (1+15) \end{array} \right) \times 5$$

$$\Rightarrow 3 \times 5 = 15$$

$$\therefore (C) 15 \text{ વર્ષ}$$

(62) કોઈ એક રકમ 5 વર્ષમાં 6 ગણી થાય છે તો આ રકમ કેટલા વર્ષમાં 21 ગણી થાય ?

- (A) 5 વર્ષ (B) 10 વર્ષ
(C) 15 વર્ષ (D) 20 વર્ષ

Solution :

$$4 \times \left(\begin{array}{c} 5 \longrightarrow 6 (1+5) \\ x \longleftarrow 21 (1+20) \end{array} \right) \times 4$$

$$\Rightarrow 5 \times 4 = 20$$

$$\therefore (D) 20 \text{ વર્ષ}$$

(63) કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 8 વર્ષમાં બમણી થાય છે તો કેટલા વર્ષમાં આ રકમ આ વ્યાજના દરે 6 ગણી થાય ?

- (A) 10 વર્ષ (B) 20 વર્ષ
(C) 30 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

$$5 \times \left(\begin{array}{c} 8 \longrightarrow 2 (1+1) \\ x \longleftarrow 6 (1+5) \end{array} \right) \times 5$$

$$\Rightarrow 8 \times 5 = 40$$

$$\therefore (D) 40 \text{ વર્ષ}$$

(64) કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 5 વર્ષમાં 3 ગણી થાય છે તો 9 ગણી કેટલા વર્ષમાં થશે ?

- (A) 10 વર્ષ (B) 15 વર્ષ
(C) 20 વર્ષ (D) 25 વર્ષ

Solution :

$$4 \times \left(\begin{array}{c} 5 \longrightarrow 3 (1+2) \\ x \longleftarrow 9 (1+8) \end{array} \right) \times 4$$

$$\Rightarrow 5 \times 4 = 20$$

$$\therefore (C) 20 \text{ વર્ષ}$$

(65) કોઈ એક રકમ સાદા વ્યાજના દરે 5 વર્ષે બમણી થાય છે. તો આ રકમ કેટલા વર્ષમાં 8 ગણી થશે ?

- (A) 20 વર્ષ (B) 25 વર્ષ
(C) 30 વર્ષ (D) 35 વર્ષ

Solution :

$$7 \times \left(\begin{array}{c} 5 \longrightarrow 2 (1+1) \\ x \longleftarrow 8 (1+7) \end{array} \right) \times 7$$

$$\Rightarrow 5 \times 7 = 35$$

$$\therefore (D) 35 \text{ વર્ષ}$$

(66) કોઈ રકમ 5 વર્ષમાં 5 ગણી થાય છે તો 7 ગણી કેટલા વર્ષમાં થશે ?

- (A) $7\frac{1}{2}$ વર્ષ (B) $7\frac{3}{4}$ વર્ષ
(C) 7 વર્ષ (D) $6\frac{1}{2}$ વર્ષ

Solution :

$$\frac{3}{2} \times \left(\begin{array}{c} 5 \longrightarrow 5 (1+4) \\ x \longleftarrow 7 (1+6) \end{array} \right) \times \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow 4 \times x = 6$$

$$x = \frac{6}{4}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$$5 \times \frac{3}{2} = \frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}$$

$$\therefore (A) 7\frac{1}{2} \text{ વર્ષ}$$

(67) કોઈ એક રકમ 7 વર્ષમાં 4 ગણી થાય છે. તો આ રકમ કેટલા વર્ષમાં 16 ગણી થાય ?

- (A) 25 વર્ષ (B) 30 વર્ષ
(C) 35 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

$$5 \times \left(\begin{array}{ccc} 7 & \longrightarrow & 4 \quad (1+3) \\ x & \longleftarrow & 16 \quad (1+15) \end{array} \right) \times 5$$

$$\Rightarrow 7 \times 5 = 35$$

$$\therefore (C) 35 \text{ વર્ષ}$$

(68) કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 11 વર્ષમાં 9 ગણી થાય છે. તો તેને 33 ગણા થવામાં કેટલો સમય લાગશે ?

- (A) 25 વર્ષ (B) 44 વર્ષ
(C) 35 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

$$4 \times \left(\begin{array}{ccc} 11 & \longrightarrow & 9 \quad (1+8) \\ x & \longleftarrow & 33 \quad (1+32) \end{array} \right) \times 4$$

$$\Rightarrow 11 \times 4 = 44$$

$$\therefore (B) 44 \text{ વર્ષ}$$

(69) જો કોઈ રકમ 3 વર્ષમાં 8 ગણી થઈ જાય છે, તો કેટલા સમયમાં તે રકમ 64 ગણી થઈ જાય ?

- (A) 9 (B) 18 (C) 27 (D) 36

Solution :

$$9 \times \left(\begin{array}{ccc} 3 & \longrightarrow & 8 \quad (1+7) \\ x & \longleftarrow & 64 \quad (1+63) \end{array} \right) \times 9$$

$$\Rightarrow 3 \times 9 = 27$$

$$\therefore (C) 27$$

(70) જો કોઈ રકમ 6 વર્ષમાં 2 ગણી થાય છે, તો કેટલા સમયમાં તે રકમ 10 ગણી થશે ?

- (A) 25 વર્ષ (B) 44 વર્ષ
(C) 54 વર્ષ (D) 60 વર્ષ

Solution :

$$9 \times \left(\begin{array}{ccc} 6 & \longrightarrow & 2 \quad (1+1) \\ x & \longleftarrow & 10 \quad (1+9) \end{array} \right) \times 9$$

$$\Rightarrow 6 \times 9 = 54$$

$$\therefore (C) 54 \text{ વર્ષ}$$

Type # 4

□ સમજૂતી :

$$\Rightarrow x$$

$$\downarrow 1$$

$$x + 50$$

$$\downarrow 2$$

$$x + 100$$

$$\downarrow 3$$

$$x + 150$$

$$\downarrow 4$$

$$x + 200$$

$$\downarrow 5$$

$$x + 250$$

2 વર્ષમાં 2.5 ગણી

(71) કોઈ એક રકમ ચોક્કસ સાદા વ્યાજના દરે 5 વર્ષે રૂ. 1350 થાય અને 8 વર્ષે રૂ. 1620 થાય તો તે રકમ શોધો.

- (A) 1000 રૂ. (B) 950 રૂ.
(C) 900 રૂ. (D) 700 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow 5 \text{ વર્ષ} \rightarrow 1350$$

$$8 \text{ વર્ષ} \rightarrow 1620$$

$$3 \text{ વર્ષ} \rightarrow 270$$

$$1 \text{ વર્ષ} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = \frac{1 \times 270}{\cancel{3}} = 90$$

$$\Rightarrow 5 \text{ વર્ષનું વ્યાજ} \rightarrow 90 \times 5 = 450$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} \rightarrow 1350 - 450 = 900$$

$$\therefore (C) 900 \text{ રૂ.}$$

(72) કોઈ એક રકમ સાદા વ્યાજના દરે 2 વર્ષના અંતે રૂ. 720 થાય છે અને 6 વર્ષના અંતે રૂ. 1120 થાય છે તો આ રકમ શોધો.

- (A) 650 (B) 550 (C) 600 (D) 520

Solution :

$$\Rightarrow 2 \text{ વર્ષ} \rightarrow 720$$

$$6 \text{ વર્ષ} \rightarrow 1120$$

$$4 \text{ વર્ષ} \rightarrow 400$$

$$1 \text{ વર્ષ} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow I = \frac{1 \times \cancel{400}^{100}}{\cancel{4}} = 100$$

$$\Rightarrow 2 \text{ વર્ષનું વ્યાજ} \rightarrow 100 \times 2 = 200$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} \rightarrow 720 - 200 = 520$$

$\therefore$ (D) 520

(73) કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 4 વર્ષમાં રૂ. 560 અને 5 વર્ષમાં રૂ. 575 થઈ જાય છે તો મુદ્દલ શોધો.

(A) રૂ. 500

(B) રૂ. 5000

(C) રૂ. 6000

(D) રૂ. 1000

Solution :

$$\Rightarrow 4 \text{ વર્ષે} \rightarrow 560$$

$$5 \text{ વર્ષે} \rightarrow 575$$

$$\frac{1 \text{ વર્ષે} \rightarrow 15}{15}$$

$$\Rightarrow 4 \text{ વર્ષનું વ્યાજ} \rightarrow 15 \times 4 = 60$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} \rightarrow 560 - 60 = 500$$

$\therefore$ (A) રૂ. 500

(74) કોઈ રકમ 2 વર્ષમાં રૂ. 756 થાય છે અને 3.5 વર્ષમાં રૂ. 873 થાય છે. તો વ્યાજનો દર શું હશે ?

(A) 9%

(B) 13%

(C) 11%

(D) 15%

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 2 \text{ વર્ષે} \rightarrow 756$$

$$3.5 \text{ વર્ષે} \rightarrow 873$$

$$1.5 \text{ વર્ષે} \rightarrow 117$$

$$1 \text{ વર્ષે} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{1 \times \cancel{117}^{7.8} \times 10}{\cancel{15}} = \frac{78}{\cancel{10}} \times \cancel{10} = 78$$

$$\Rightarrow 2 \text{ વર્ષનું વ્યાજ} \rightarrow 78 \times 2 = 156$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} \rightarrow 756 - 156 = 600$$

$$\Rightarrow R = \frac{I \times 100}{PN} = \frac{13}{\cancel{100} \times 1} = 13\%$$

રીત : 2

$$\begin{array}{ccc} 600 & \xrightarrow{\quad} & \frac{78}{6} \\ \downarrow \div 6 & & \downarrow \\ 100 & \xrightarrow{\quad} & 13\% \end{array}$$

$\therefore$ (B) 13%

(75) કોઈ રકમ 3 વર્ષમાં 1016 રૂપિયા થાય છે અને 7 વર્ષમાં રૂ. 1304 છે. તો વ્યાજનો દર શું હશે ?

(A) 9%

(B) 11%

(C) 13%

(D) 15%

Solution :

$$\Rightarrow 3 \text{ વર્ષે} \rightarrow 1016$$

$$7 \text{ વર્ષે} \rightarrow 1304$$

$$4 \text{ વર્ષે} \rightarrow 288$$

$$1 \text{ વર્ષે} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{1 \times \cancel{288}^{72}}{\cancel{4}} = 72$$

$$\Rightarrow 3 \text{ વર્ષનું વ્યાજ} \rightarrow 72 \times 3 = 216$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} \rightarrow 1016 - 216 = 800$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R &= \frac{I \times 100}{PN} \\ &= \frac{\cancel{72}^9 \times \cancel{100}}{\cancel{800} \times 1} \\ &= 9\% \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 9%

(76) કોઈ રકમ બે વર્ષમાં 2100 તથા 5 વર્ષમાં રૂપિયા 2250 થાય છે. તો વ્યાજનો દર શોધો.

(A) 1.5%

(B) 2.5%

(C) 3%

(D) 4.5%

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 2 \text{ વર્ષે} \rightarrow 2100$$

$$5 \text{ વર્ષે} \rightarrow 2250$$

$$3 \text{ વર્ષે} \rightarrow 150$$

$$1 \text{ વર્ષે} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{1 \times \cancel{150}^{50}}{\cancel{3}} = 50$$

$$\Rightarrow 2 \text{ વર્ષનું વ્યાજ} \rightarrow 50 \times 2 = 100$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} \rightarrow 2100 - 100 = 2000$$

$$\begin{aligned} \therefore R &= \frac{I \times 100}{PN} \\ &= \frac{50 \times 100}{2000 \times 1} \\ &= \frac{5}{2} \\ &= 2.5\% \end{aligned}$$

ચિત્ર : 2

$$\begin{array}{ccc}
 2000 & \longrightarrow & \frac{50}{20} = 2.5 \\
 \downarrow \div 20 & & \downarrow \\
 100 & \longrightarrow & 2.5
 \end{array}$$

∴ (B) 2.5%

(77) કોઈ રકમ 5 વર્ષમાં રૂ. 10,000 થાય છે અને 7 વર્ષમાં રૂ. 10,800 થઈ જાય છે. તો વ્યાજનો દર શોધો.

- (A) 5% (B) 21%
(C) 22% (D) 23%

Solution :

ચિત્ર : 1

$$\begin{array}{ll}
 \Rightarrow 5 \text{ વર્ષે} & \rightarrow 10000 \\
 7 \text{ વર્ષે} & \rightarrow 10800 \\
 \hline
 2 \text{ વર્ષે} & \rightarrow 800 \\
 1 \text{ વર્ષે} & \rightarrow ?
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1 \times 800}{2} = 400$$

$$\Rightarrow 5 \text{ વર્ષનું વ્યાજ} \rightarrow 400 \times 5 = 2000$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} \rightarrow 10000 - 2000 = 8000$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow R &= \frac{I \times 100}{PN} \\
 &= \frac{5}{40} \times \frac{100}{1} \\
 &= 12.5\%
 \end{aligned}$$

ચિત્ર : 2

$$\begin{array}{ccc}
 8000 & \longrightarrow & \frac{400}{80} \\
 \downarrow \div 80 & & \downarrow \\
 100 & \longrightarrow & 5\%
 \end{array}$$

∴ (A) 5%

Type # 5

(78) રૂ. 800 નું 3 વર્ષના અંતે વ્યાજમુદ્દલ રૂ. 920 થશે. જો તેના વ્યાજનો દરમાં 3% નો વધારો કરવામાં આવે તો નવું વ્યાજ મુદ્દલ કેટલું થશે ?

- (A) 192 રૂ. (B) 992 રૂ.
(C) 982 રૂ. (D) 892 રૂ.

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 100 & \longrightarrow & 3\% \times 3y = 9 \\
 \downarrow 8 \times & & \downarrow \times 8 \\
 800 & \longrightarrow & = x \\
 & & 9 \times 8 = 72
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 920 + 72 = 992$$

∴ (B) 992 રૂ.

(79) રૂ. 2400, વર્ષ 4માં સાદા વ્યાજે રૂ. 3350 થાય છે. જો વ્યાજનો દર 1% વધારવામાં આવે તો આ રકમ કેટલી થાય ?

- (A) રૂ. 3443 (B) રૂ. 3442
(C) રૂ. 3446 (D) રૂ. 3441

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 100 & \longrightarrow & 1\% \times 4y = 4 \\
 \downarrow 24 \times & & \downarrow \times 24 \\
 2400 & \longrightarrow & = x \\
 & & 4 \times 24 = 96
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 3350 + 96 = 3446$$

∴ (C) રૂ. 3446

(80) સાદા વ્યાજે રૂ. 2100ની રકમ 2 વર્ષમાં રૂ. 2352 થાય છે. જો વ્યાજનો દર 1% ઘટાડવામાં આવે તો નવા વ્યાજનું મૂલ્ય કેટલું ?

- (A) 222 (B) 215 (C) 211 (D) 210

Solution :

$$\Rightarrow \text{જુનું વ્યાજ} = 2352 - 2100 = 252$$

$$\begin{array}{ccc}
 100 & \longrightarrow & 1 \times 2y = 2 \\
 \downarrow 21 \times & & \downarrow \times 21 \\
 2100 & \longrightarrow & = x \\
 & & 21 \times 2 = 42
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 252 - 42 = 210$$

∴ (D) 210 રૂ.

(81) રૂપિયામાં 4100, 5 વર્ષમાં રૂ. 6666 થાય છે. જો વ્યાજનો દર 2% વધારે હોય તો આ રકમ 5 વર્ષમાં કેટલી થઈ હોત ?

- (A) 7076 (B) 7670 (C) 7030 (D) 6956

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 100 & \longrightarrow & 2\% \times 5y = 10 \\
 \downarrow 41 \times & & \downarrow \times 41 \\
 4100 & \longrightarrow & = x \\
 & & 10 \times 41 = 410
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 6666 + 410 = 7076$$

$$\therefore (A) \text{ રૂ. } 7076$$

- (82) રૂપિયા 2600, 4 વર્ષમાં સાદા વ્યાજે રૂ. 3750 થાય છે. જો વ્યાજનો દર 1% વધારે હોય તો આ રકમ કેટલી થઈ ગઈ હોત ?

- (A) 3054 (B) 5430
(C) 3854 (D) 4854

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 100 & \longrightarrow & 1\% \times 4y = 4 \\ 26 \times \downarrow & & \downarrow \times 26 \\ 2600 & \longrightarrow & = x \\ & & 4 \times 26 = 104 \end{array}$$

$$\Rightarrow 3750 + 104 = 3854$$

$$\therefore (C) 3854$$

- (83) રૂપિયા 4100, 5 વર્ષમાં 5666 રૂપિયા થઈ જાય છે. જો વ્યાજનો દર 2% વધારે હોય, તો આ રકમ 5 વર્ષમાં કેટલી થાય ?

- (A) 6076 રૂ. (B) 5070 રૂ.
(C) 3054 રૂ. (D) 4090 રૂ.

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 100 & \longrightarrow & 2\% \times 5y = 10 \\ 41 \times \downarrow & & \downarrow \times 41 \\ 4100 & \longrightarrow & = x \\ & & 10 \times 41 = 410 \end{array}$$

$$\Rightarrow 5666 + 410 = 6076$$

$$\therefore (A) 6076 \text{ રૂ.}$$

- (84) એક રકમને સાદા વ્યાજે એક નિશ્ચિત વ્યાજદર પર 4 વર્ષ માટે રોકાણ કરવામાં આવી. જો તેને 2% વધારે સાદા વ્યાજના દરથી રોકાણ કર્યું હોય તો તેને રૂ. 56 વધારે મળે, તો તે રકમ કઈ ?

- (A) 400 (B) 500
(C) 600 (D) 700

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 100 & \longrightarrow & 2\% \times 4y = 8 \\ 7 \times \downarrow & & \downarrow \times 7 \\ x & \longrightarrow & 56 \end{array}$$

$$\Rightarrow 100 \times 7 = 700$$

$$\therefore (D) 700$$

- (85) સાદા વ્યાજના દરથી રૂ. 2200 ની રકમ 3 વર્ષમાં રૂ. 2652 થઈ જાય છે. જો વ્યાજનો દર 1% ઘટાડવામાં આવે તો વ્યાજ મુદ્દલ કેટલું થાય ?

- (A) 1766 (B) 1955 (C) 2399 (D) 2586

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 100 & \longrightarrow & 1\% \times 3y = 3 \\ 22 \times \downarrow & & \downarrow \times 22 \\ 2200 & \longrightarrow & = x \\ & & 22 \times 3 = 66 \end{array}$$

$$\Rightarrow 2652 - 66 = 2586$$

$$\therefore (D) 2586$$

Type # 6

- (86) રાધાબેન બેંકમાં રૂ. 17000 નું એક વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 1190 મળે છે તો તેમને કેટલા વ્યાજ દરે રકમ મળી ?

- (A) 7% (B) 11% (C) 17% (D) 6%

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow R &= \frac{I \times 100}{PN} \\ &= \frac{1190 \times 100}{17000 \times 1} \\ &= 7\% \end{aligned}$$

$$\therefore (A) 7\%$$

- (87) 10% ના દરે 3 વર્ષ માટે સાદા વ્યાજે નાણા રોકવાથી રોકાણના ભાગનું વ્યાજ મળે.

- (A) 30 (B) 130 (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{30}{10}$

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 100 &\rightarrow 10 \times 3 \\ 1 &\rightarrow ? \\ \Rightarrow \frac{30}{100} &= \frac{3}{10} \\ \therefore (C) &\frac{3}{10} \end{aligned}$$

- (88) અમુક રકમ 7 વર્ષ માટે સાદા વ્યાજે મૂકતાં 84% જેટલી વધી જાય છે. તો વાર્ષિક વ્યાજનો દર કેટલો હશે ?

- (A) 24% (B) 12% (C) 18% (D) 6%

Solution :

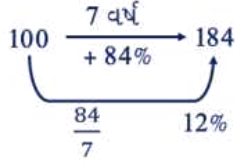
$$\text{રીત : 1}$$

$$\Rightarrow 7 \text{ વર્ષ} \rightarrow 84\%$$

$$\Rightarrow 1 \text{ વર્ષ} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{84}{7} = 12\%$$

રીત : 2



$\therefore$ (B) 12%

(89) વિરાટ રૂ. 8000 ને 6.5% ના દરે 1 વર્ષ અને 9 માસ માટે બેંકમાં મૂકે છે. તો તેને પાકતી મુદતે કેટલી રકમ મળશે ?

- (A) 910 (B) 8910
(C) 8190 (D) 190

Solution :

$$\Rightarrow N = \frac{12+9}{12} = \frac{21}{12} = 1.75$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \frac{\text{PRN}}{100} \\ &= \frac{8000 \times 6.5 \times 1.75}{100} \\ &= \frac{8000 \times 65 \times 175}{100 \times 10 \times 100} \\ &= \frac{91000}{100} \\ &= 910 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 910$$

$$\Rightarrow \text{પાકતી મુદત} = 8000 + 910 = 8910$$

$\therefore$ (B) 8910

(90) સાદા વ્યાજે 8% લેખે $2\frac{1}{2}$ વર્ષને અંતે કઈ રકમનું વ્યાજ મુદત રૂ. 1800 થાય ?

- (A) 1500 રૂ. (B) 1440 રૂ.
(C) 1200 રૂ. (D) 1600 રૂ.

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 100 & \xrightarrow{8 \times 2.5 = 20} & 100 + 20 = 120 \\ 15 \times \downarrow & & \downarrow \times 15 \\ x & \rightarrow & 1500 \end{array}$$

$$\Rightarrow 100 \times 15 = 1500$$

$\therefore$ (A) 1500 રૂ.

(91) કોઈ વ્યક્તિ રૂ. 5000 ને 4% વાર્ષિક સાદા વ્યાજના દરે 2 વર્ષ માટે ઉછીના લાવીને તરત જ તે રકમને $6\frac{1}{4}\%$ વાર્ષિક વ્યાજના દરે 2 વર્ષ માટે અન્ય વ્યક્તિને આપી દીધા તો આ સંજોગોમાં પ્રતિ વર્ષ થયેલો ફાયદો કેટલો ?

- (A) 225 (B) 112.5 (C) 150 (D) 167.5

Solution :

$\Rightarrow$ લીધેલ,

$$\therefore I = \frac{\text{PRN}}{100} = \frac{5000 \times 4 \times 2}{100} = 400$$

$\Rightarrow$ દીધેલ

$$\therefore I = \frac{\text{PRN}}{100} = \frac{5000 \times 6.25 \times 2}{100 \times 100} = 625$$

$$\Rightarrow \text{બે વર્ષનો ફાયદો} = 625 - 400 = 225$$

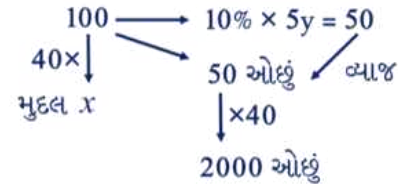
$$\Rightarrow \text{પ્રતિ વર્ષનો ફાયદો} = \frac{225}{2} = 112.5$$

$\therefore$ (B) 112.5

(92) એક રકમનું 10% લેખે 5 વર્ષનું સાદું વ્યાજ મુદત કરતા રૂપિયા 2000 ઓછું હોય તો મુદત શોધો.

- (A) 1000 (B) 2000
(C) 3000 (D) 4000

Solution :



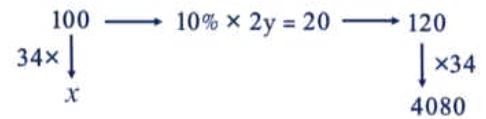
$$\Rightarrow 100 \times 40 = 4000$$

$\therefore$ (D) 4000

(93) એક રકમનું 10% ના દરે 2 વર્ષમાં વ્યાજમુદત રૂ. 4080 થાય તો મુદત શોધો.

- (A) 5500 (B) 3400
(C) 3600 (D) 3000

Solution :



$$\Rightarrow 100 \times 34 = 3400$$

$\therefore$ (B) 3400

(94) રૂ. 5000, 1 વર્ષમાં રૂ. 5700 થાય છે. તો રૂ. 7000, 2 વર્ષમાં કેટલા થશે ?

- (A) રૂ. 8950 (B) રૂ. 8970
(C) રૂ. 8990 (D) રૂ. 8960

Solution :

$$\Rightarrow I = 5700 - 5000 = 700$$

$$\Rightarrow R = \frac{700 \times 100}{5000 \times 1} = 14\%$$

$$\Rightarrow I = \frac{7000 \times 14 \times 2}{100} = 1960$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજમુદ્દલ} = 1960 + 7000 = 8960$$

$$\therefore \text{(D) રૂ. 8960}$$

(95) જો એક રકમ પર $6\frac{1}{4}$ વર્ષનું સાદું વ્યાજ મૂળ રકમના $\frac{3}{8}$ ભાગનું હોય તો વાર્ષિક વ્યાજનો દર શું હોય ?

- (A) 4% (B) 6% (C) 7% (D) 3%

Solution :

$$\Rightarrow P = 800 \text{ તો } I = \frac{3}{8} \times \frac{100}{800} = 300$$

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100}$$

$$300 = \frac{800 \times R \times 25}{100 \times 4}$$

$$R = \frac{300 \times 100 \times 4}{800 \times 25}$$

$$= 3 \times 2$$

$$= 6\%$$

$$\therefore \text{(B) 6\%}$$

(96) કોઈ એક રકમ પર 2 વર્ષમાં સાદું વ્યાજ તે રકમના $\frac{1}{5}$ ભાગ થાય છે. તો વાર્ષિક વ્યાજનો દર શું છે ?

- (A) 10% (B) 15% (C) 5% (D) 20%

Solution :

$$100 \xrightarrow{2 \text{ વર્ષ}} 100 \times \frac{1}{5} = 20$$

$$100 \xrightarrow{2 \text{ વર્ષ}} 20$$

$$100 \xrightarrow{1 \text{ વર્ષ}} 10$$

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100}$$

$$\Rightarrow 10 = \frac{100 \times R \times 1}{100}$$

$$10 = R \times 1$$

$$10\% = R$$

$$\therefore \text{(A) 10\%}$$

(97) રૂ. 2000 નું $3\frac{1}{3}$ ના વાર્ષિક વ્યાજના દરથી 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ કેટલું થશે ?

- (A) 220 (B) 250 (C) 200 (D) 840

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100} = \frac{2000 \times 10 \times 3}{100 \times 3} = 200$$

રીત : 2

$$\begin{array}{ccc} 100 & \xrightarrow{3 \text{ વર્ષ}} & \frac{10}{3} \times 3 = 10 \\ \times 20 \downarrow & & \downarrow \times 20 \\ 2000 & & 200 \end{array}$$

$$\therefore \text{(C) 200}$$

(98) રૂપિયા 2100નું $7\frac{3}{4}\%$ ના વાર્ષિક વ્યાજના દરથી 12 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શું થશે ?

- (A) 1953 (B) 810 (C) 1960 (D) 840

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100} = \frac{2100 \times 31 \times 12}{100 \times 4} = 21 \times 31 \times 3 = 1953$$

રીત : 2

$$\begin{array}{ccc} 100 & \xrightarrow{\quad} & \frac{31}{4} \times 12 = 93 \\ \downarrow \times 21 & & \downarrow \times 21 \\ 2100 & & 1953 \end{array}$$

$$\therefore \text{(A) 1953}$$

- (99) કોઈ રકમ પર 3% પ્રતિ વર્ષના દર પર 9 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 729 છે. તો રકમ કેટલી ?

(A) 2700 (B) 2400 (C) 2800 (D) 1600

Solution :

ચિત્ર : 1

$$\begin{aligned} \Rightarrow P &= \frac{I \times 100}{RN} \\ &= \frac{27 \times 100}{3 \times 9} \\ &= 27 \times 100 \\ &= 2700 \end{aligned}$$

ચિત્ર : 2

$$\begin{array}{ccc} 100 & \xrightarrow{3 \times 9 = 27} & \\ \times 27 \downarrow & & \downarrow \times 27 \\ 2700 & & 729 \end{array}$$

$\therefore$ (A) 2700

- (100) કોઈ રકમ 6 વર્ષમાં 4% ના સાદા વ્યાજે રૂ. 496 થાય છે તો તે રકમ કઈ ?

(A) 100 (B) 400
(C) 200 (D) 300

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 100 & \xrightarrow{4 \times 6} & 124 \\ 4 \times \downarrow & & \downarrow \times 4 \\ x & & 496 \end{array}$$

$$\Rightarrow 100 \times 4 = 400$$

$\therefore$ (B) 400

- (101) $6\frac{1}{4}\%$ વાર્ષિક વ્યાજના દરથી રૂપિયા 72 કેટલા વર્ષમાં રૂ. 81 થઈ જાય છે ?

(A) 1 વર્ષ (B) 3 વર્ષ
(C) 4 વર્ષ (D) 2 વર્ષ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{PRN}{100} \\ 9 &= \frac{72 \times 25 \times N}{100 \times 4} \\ N &= \frac{4 \times 100 \times 4}{72 \times 25} = \frac{2}{2} = 2 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 2 વર્ષ

Type # 7

- (102) રૂ. 9210 પર સાદા વ્યાજના દરથી પહેલા વર્ષ માટે 4%, આગળના વર્ષ માટે $3\frac{1}{2}\%$, ત્રીજા વર્ષ માટે $2\frac{1}{2}\%$ છે. તો કુલ સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) રૂ. 992 (B) રૂ. 962
(C) રૂ. 942 (D) રૂ. 921

Solution :

$$\Rightarrow 4 + \frac{7}{2} + \frac{5}{2} = \frac{8+7+5}{2} = \frac{20}{2} = 10\%$$

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100} = \frac{9210 \times 10 \times 1}{100} = 921$$

$\therefore$ (D) રૂ. 921

- (103) રૂ. 31000 પર સાદા વ્યાજના દરથી પહેલા વર્ષ માટે 3%, બીજા વર્ષ માટે $7\frac{1}{2}\%$, ત્રીજા વર્ષ માટે $4\frac{1}{2}\%$ છે. તો કુલ સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) રૂ. 9920 (B) રૂ. 4650
(C) રૂ. 9420 (D) રૂ. 4820

Solution :

$$\Rightarrow 3 + \frac{15}{2} + \frac{9}{2} = \frac{6+15+9}{2} = \frac{30}{2} = 15\%$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{PRN}{100} \\ &= \frac{31000 \times 15 \times 1}{100} \\ &= 310 \times 15 \\ &= 4650 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) રૂ. 4650

- (104) કોઈ રકમ પર સાદા વ્યાજે પહેલા વર્ષ માટે $9\frac{2}{3}\%$ આગળના વર્ષ માટે 3%, ત્રીજા વર્ષ માટે $4\frac{1}{3}\%$ છે. જો કુલ સાદું વ્યાજ આપણને રૂ. 11900 પ્રાપ્ત થાય તો રકમ શોધો.

(A) 40,000 (B) 50,000
(C) 60,000 (D) 70,000

Solution :

$$\Rightarrow \frac{29}{3} + \frac{3}{1} + \frac{13}{3} = \frac{29+9+13}{3} = \frac{51}{3} = 17\%$$

$$\Rightarrow P = \frac{I \times 100}{RN}$$

$$= \frac{700}{17 \times 1} \times 100$$

$$= 700 \times 100$$

$$= 70000$$

$$\therefore (D) 70,000$$

(105) કોઈ રકમ પર $3\frac{3}{4}\%$ ના દરથી $2\frac{1}{3}\%$ વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂ. 210 છે. તો તે રકમ કેટલી હશે ?

(A) 1580 (B) 2400 (C) 2800 (D) 1600

Solution :

$$\Rightarrow P = \frac{I \times 100}{RN}$$

$$= \frac{210 \times 100}{\frac{15}{4} \times \frac{7}{3}}$$

$$= \frac{210 \times 100 \times 4 \times 3}{15 \times 7}$$

$$= 2 \times 100 \times 4 \times 3$$

$$= 2400$$

$$\therefore (B) 2400$$

(106) કોઈ રકમ પર સાદા વ્યાજના દરે પહેલા વર્ષ માટે $4\frac{1}{2}\%$, આગળના વર્ષ માટે 5%, ત્રીજા વર્ષ માટે $3\frac{1}{2}\%$ છે. જો કુલ સાદું વ્યાજ આપણને રૂ. 3900 પ્રાપ્ત થાય છે. તો તે રકમ કઈ ?

(A) 10,000 (B) 30,000
(C) 20,000 (D) 40,000

Solution :

$$\Rightarrow \frac{9}{2} + \frac{5}{1} + \frac{7}{2} = \frac{9+10+7}{2} = \frac{26}{2} = 13\%$$

$$\therefore P = \frac{I \times 100}{RN}$$

$$= \frac{3900 \times 100}{13 \times 1}$$

$$= 30,000$$

$$\therefore (B) 30,000$$

(107) પહેલા 3 વર્ષ માટે સાદા વ્યાજના દરે 6% આગળના 4 વર્ષ માટે 7% અને 7 વર્ષ પછી 7.5% છે. એક વ્યક્તિ એ રૂ. 18800, 11 વર્ષ માટે રોકાણ કર્યું હોય તો સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) 14288 (B) 13200 (C) 16800 (D) 11200

Solution :

$$\Rightarrow (6\% \times 3) + (7\% \times 4) + (7.5\% \times 4)$$

$$\uparrow$$

$$11 - (4+3)$$

$$11 - 7 = 4$$

$$= 18 + 28 + 30 = 76\%$$

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100} = \frac{18800 \times 76 \times 1}{100} = 14288$$

$$\therefore (A) 14288$$

(108) જો કોઈ રકમ પર 3 વર્ષ માટે $12\frac{1}{2}\%$ ના દરથી મળતું સાદું વ્યાજ, મુદ્દલ કરતાં રૂ. 4500 ઓછું હોય તો મુદ્દલ અને સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) 7200, 2700 (B) 9800, 5300
(C) 1720, 2780 (D) 6800, 2300

Solution :

$$I = \frac{PRN}{100}$$

$$(P - 4500) = \frac{P \times 25 \times 3}{100 \times 2}$$

$$8P - 36000 = 3P$$

$$8P - 3P = 36000$$

$$5P = 36000$$

$$P = \frac{7200}{1}$$

$$P = 7200$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 7200$$

$$\Rightarrow \text{સાદું વ્યાજ} = 7200 - 4500 = 2700$$

$$\therefore (A) 7200, 2700$$

(109) જો કોઈ રકમ પર 4 વર્ષ માટે મળતું સાદું વ્યાજ, મુદ્દલ કરતાં રૂ. 2200 ઓછું છે. જો વ્યાજનો દર $16\frac{2}{3}\%$ હોય, તો મુદ્દલ અને સાદું વ્યાજ શોધો.

(A) 5500, 3300 (B) 6600, 4400
(C) 4400, 2200 (D) 3300, 1100

Solution :

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100}$$

$$(P - 2200) = \frac{P \times \cancel{8} \times \cancel{3} \times \cancel{4}^2}{\cancel{10} \times \cancel{3}}$$

$$3P - 6600 = 2P$$

$$3P - 2P = 6600$$

$$P = 6600$$

$$6 \xrightarrow{\quad} 1 \times 4 = 4$$

$$2 \text{ ઓછુ}$$

$$\downarrow \times 1100$$

$$2200 \text{ ઓછુ}$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 1100 \times 6$$

$$= 6600$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 6600 - 2200$$

$$= 4400$$

$$\therefore \text{(B) } 6600, 4400$$

- (110) આજે એક બેંકમાંથી કેટલીક રકમ 8% વાર્ષિક સાદા વ્યાજના દરે ઉધાર લીધી અને આ રકમ 12% વાર્ષિક દર પર આરવને ઉધાર આપી. તે પ્રમાણે 12 વર્ષ પછી તેને રૂ. 960 નો લાભ થાય છે તો મૂળ રકમ કઈ ?

- (A) 3356 (B) 1000
(C) 2000 (D) 3000

Solution :

$$8\% \quad 12\%$$

$$4\% \times 12y = 48\%$$

$$\Rightarrow 48\% \rightarrow 960$$

$$100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{100 \times \cancel{960}^{20}}{\cancel{48}} = 2000$$

$$\therefore \text{(C) } 2000$$

- (111) કેટલાક વર્ષમાં મુદ્દલ અને વ્યાજમુદ્દલનો ગુણોત્તર 4 : 5 છે. 3 વર્ષ બાદ આ ગુણોત્તર 5 : 7 થઈ જાય છે. તો વ્યાજનો દર શું હશે ?

- (A) 2% (B) 3%
(C) 4% (D) 5%

Solution :

$$4 : 5 \xrightarrow{3y} 5 : 7$$

$$25 \times \downarrow \quad \downarrow \times 25 \quad 20 \times \downarrow \quad \downarrow \times 20$$

$$100 : 125 \quad 100 : 140$$

$$\Rightarrow 3y \rightarrow 15 \text{ વ્યાજમુદ્દલ } (140 - 125)$$

$$1y \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{15}{3} = 5 \text{ વ્યાજ}$$

$$\Rightarrow 100 \text{ રૂ.} \rightarrow 5 \text{ રૂ.}$$

$$\therefore \text{(D) } 5\%$$

- (112) એક રકમ 15% વ્યાજના દરેથી 3.5 વર્ષ માટે ઉધાર લેવામાં આવ્યા અને આટલી જ રકમ 15% વ્યાજના દરથી 5 વર્ષ માટે દેવામાં આવી. બંનેને મળતા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 144 છે. તો કેટલી રકમ ઉધાર આપવામાં આવી ?

- (A) 6400 (B) 5700
(C) 6300 (D) 7700

Solution :

$$\Rightarrow 5 - 3.5 = 1.5 = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow 15\% \times \frac{3}{2} \rightarrow 144$$

$$\Rightarrow \frac{45\%}{2} \rightarrow 144$$

$$\Rightarrow 100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{100 \times \cancel{144}^{16} \times 2}{\cancel{45}} = 6400$$

$$\therefore \text{(A) } 6400$$

- (113) કોઈ રકમ પર 4 વર્ષ માટે 2.5% વાર્ષિક વ્યાજના દરે સાદું વ્યાજ અને આ રકમ પર એટલા જ સમય માટે 3% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી સાદા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 60 છે. તો રકમ કેટલી હશે ?

- (A) 2100 (B) 2700 (C) 3000 (D) 3500

Solution :

$$\Rightarrow 3\% - 2.5\% = 0.5\%$$

$$\Rightarrow 4 \times 0.5 \rightarrow 60$$

$$\Rightarrow 4 \times 0.5\% \rightarrow 60$$

$$100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{25}{100} \times \frac{12}{60} \times 10 = 25 \times 12 \times 10 = 3000$$

∴ (C) 3000

- (114) એક વ્યાજે આપનારે જોયું કે વ્યાજના દરમાં 13% થી $12\frac{1}{2}\%$ ફેરફાર થવાથી તેની આવકમાં રૂ. 104 ઘટી જાય છે તો મુદ્દલ શોધો.

- (A) 19,200 (B) 20,800
(C) 25,800 (D) 17,020

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 13 - 12.5 = 0.5\%$$

$$\Rightarrow 0.5\% \rightarrow 104$$

$$\Rightarrow 100\% \rightarrow ?$$

$$= \frac{100 \times 104 \times 100}{0.5}$$

$$= 20800$$

રીત : 2

0.5	→	104
↓ ×2		↓ ×2
1%	→	208
↓ ×100		↓ ×100
100%	→	20800

∴ (B) 20,800

- (115) રૂપિયા 5000 ને બે ભાગમાં એવી રીતે આપવામાં આવ્યા, કે એકને 4% ના દરથી તથા બીજાને 5% ના દરથી બંનેમાંથી 2 વર્ષમાં રૂ. 440 વ્યાજ પ્રાપ્ત થાય છે તો 4% અને 5% પર કેટલા રૂપિયા આપવામાં આવ્યા ?

- (A) 1000 : 2000 (B) 2000 : 3000
(C) 3000 : 2000 (D) 500 : 1000

Solution :

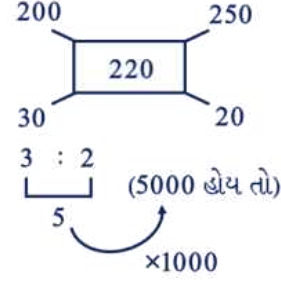
$$\Rightarrow 2 \text{ વર્ષે } \rightarrow 440$$

$$1 \text{ વર્ષે } \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{1 \times 440}{2} = 220$$

$$\Rightarrow \frac{5000 \times 4\%}{100} = 200$$

$$\Rightarrow \frac{5000 \times 5\%}{100} = 250$$



$$\Rightarrow 3 \times 1000 = 3000$$

$$\Rightarrow 2 \times 1000 = 2000$$

∴ (C) 3000 : 2000

- (116) રૂપિયા 6000 ને બે ભાગમાં એવી રીતે વહેંચવામાં આવ્યા કે પહેલાને 5% તથા બીજાને 7% ના ઉધાર દેવામાં આવ્યા. 3 વર્ષમાં કુલ વ્યાજ રૂ. 1050 મળ્યું તો બંને દરથી કેટલા રૂપિયા ઉધાર આપવામાં આવ્યા ?

- (A) 3500 : 2500 (B) 2500 : 4000
(C) 3000 : 1500 (D) 1000 : 2000

Solution :

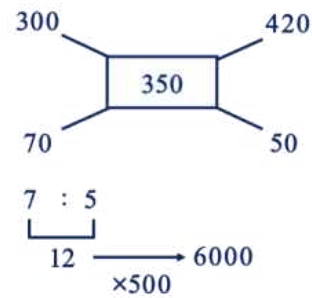
$$\Rightarrow 3 \text{ વર્ષે } \rightarrow 1050$$

$$1 \text{ વર્ષે } \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{1 \times 1050}{3} = 350$$

$$\Rightarrow \frac{6000 \times 5\%}{100} = 300$$

$$\Rightarrow \frac{6000 \times 7\%}{100} = 420$$



$$\Rightarrow 7 \times 500 : 5 \times 500$$

$$\Rightarrow 3500 : 2500$$

∴ (A) 3500 : 2500

- (117) કોઈ રકમ પર કોઈ વાર્ષિક દરથી સાદું વ્યાજ, મુદ્દલનાં $\frac{25}{16}$ છે. જો વ્યાજદર અને વર્ષને દર્શાવતી સંખ્યા સરખી હોય તો વ્યાજનો દર શોધો.

- (A) 9.5% (B) 10.5% (C) 12.5% (D) 11.5%

Solution :

$$\Rightarrow R = x, P = 16$$

$$\Rightarrow N = x, I = 25$$

$$\Rightarrow I = \frac{PRN}{100}$$

$$25 = \frac{16 \times x \times x}{100}$$

$$x^2 = \frac{25 \times 100}{16}$$

$$x = \sqrt{\frac{25 \times 100}{16}}$$

$$= \frac{5 \times 10}{4}$$

$$= \frac{50}{4}$$

$$= 12.5\%$$

$$\therefore (C) 12.5\%$$

Type # 8

(118) રૂ. 6450 રૂપિયાના ઋણને 5% વાર્ષિક સાદા વ્યાજના દરથી કેટલો વાર્ષિક હપ્તો દઈને 4 વર્ષમાં ચૂકવી શકાય છે ?

(A) 1500

(B) 1835

(C) 1935

(D) 1950

Solution :

$$\Rightarrow y_1 = 100 \rightarrow 100$$

$$y_2 = 100 \rightarrow 105$$

$$y_3 = 100 \rightarrow 110$$

$$y_4 = 100 \rightarrow 115$$

$$\downarrow$$

હિસ્સો ઋણ

$$\Rightarrow 430 \rightarrow 100$$

$$6450 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{15 \times 6450 \times 100}{430} = 15 \times 100 = 1500$$

$$\therefore (A) 1500$$

(119) 900 રૂપિયાના વાર્ષિક હપ્તાથી 5 વર્ષના 10% ના દરથી કેટલા રૂપિયાનું ચૂકવાનું થતા ઋણને ચૂકવવામાં આવશે ?

(A) 1890

(B) 5400

(C) 2560

(D) 4460

Solution :

$$\Rightarrow 1y = 100 \rightarrow 100$$

$$2y = 100 \rightarrow 110$$

$$3y = 100 \rightarrow 120$$

$$4y = 100 \rightarrow 130$$

$$5y = 100 \rightarrow \frac{140}{600}$$

$$\Rightarrow 100 \rightarrow 600$$

$$900 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{900 \times 600}{100} = 900 \times 6 = 5400$$

$$\therefore (B) 5400$$

(120) રૂપિયા 3300ના વાર્ષિક હપ્તાથી 5 વર્ષમાં 20% દરથી કેટલા રૂપિયાનું ચૂકવવામાં થતાં ઋણ ચૂકવવામાં આવશે ?

(A) 21000 (B) 22100 (C) 23100 (D) 19900

Solution :

$$\Rightarrow 1y = 100 \rightarrow 100$$

$$2y = 100 \rightarrow 120$$

$$3y = 100 \rightarrow 140$$

$$4y = 100 \rightarrow 160$$

$$5y = 100 \rightarrow \frac{180}{700}$$

$$\Rightarrow 100 \rightarrow 700$$

$$3300 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{3300 \times 700}{100} = 3300 \times 7 = 23100$$

$$\therefore (C) 23100$$

(121) રૂપિયા 944 ની લોન 4 વર્ષમાં ચૂકવવાની છે. તો 12% પ્રતિવર્ષ વ્યાજના દરે વાર્ષિક હપ્તો કેટલો હશે ?

(A) રૂ. 100 (B) રૂ. 200 (C) રૂ. 300 (D) રૂ. 400

Solution :

$$\Rightarrow 1y = 100 \rightarrow 100$$

$$2y = 100 \rightarrow 112$$

$$3y = 100 \rightarrow 124$$

$$4y = 100 \rightarrow \frac{136}{472}$$

$$\Rightarrow 472 \rightarrow 100$$

$$944 \rightarrow ?$$